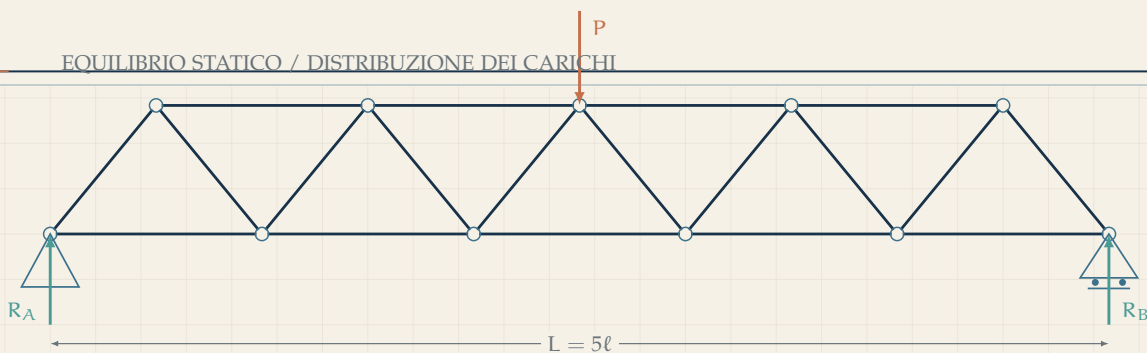




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

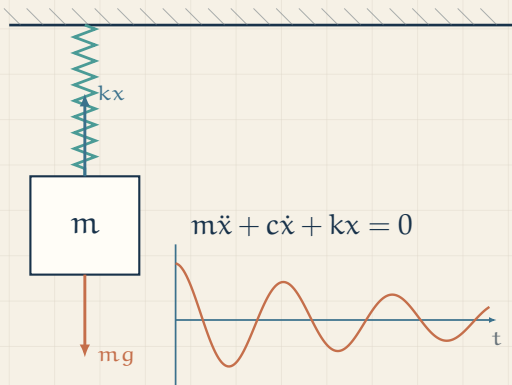
CONNESSIONI

La matematica della realtà

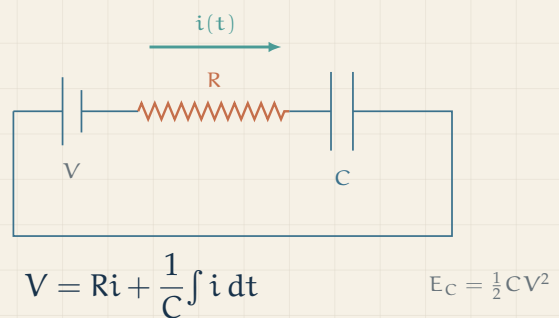
Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Calcolo Differenziale

Finora abbiamo usato la matematica per rispondere a domande statiche: "Dove ti trovi in questo momento?", "Qual è la temperatura adesso?", "A che punto della strada sei arrivato/arriverai?". Le funzioni sono come un album di foto. Ma la vita è crescita, è accelerazione, è il mutamento continuo di un paesaggio mentre lo attraversiamo. E allora una nuova domanda, forse più affascinante, è: "Cosa sta succedendo esattamente in questo singolo istante?"

Se potessimo fermare il tempo per un millesimo di secondo, proprio mentre un atleta stacca i piedi da terra o mentre una goccia d'acqua si stacca da una foglia, a quell'istante potremmo ancora associare ancora una direzione o una forza? La derivata nasce esattamente da questa intenzione: è il tentativo della matematica di misurare l'istante "esatto". È la risposta alla domanda: "Con che velocità e con quale intensità le cose stanno cambiando proprio adesso?".

Invece di guardare l'intero viaggio da Udine a Palmanova, ci concentreremo sul singolo momento: quanto stai premendo sull'acceleratore nell'esatto secondo in cui sorpassi? Quanto velocemente si sta raffreddando una tazza di caffè nell'attimo preciso in cui la guardi? Se le funzioni fino ad oggi ci hanno regalato le fotografie della realtà, la *derivata* è ciò che ridà vita al movimento.

Visivamente, scopriremo che questo si traduce nel gesto più delicato della geometria: la retta tangente. Una retta che sfiora appena una curva, posandosi (localmente) su un solo punto. In quel singolo punto tra la retta e la curva c'è tutta la verità sul futuro immediato della funzione: ci dice se sta salendo con coraggio, se sta precipitando o se si sta fermando sulla cima di una collina per riprendere fiato prima di scendere.

Oggi non studieremo le cose come sono. Impareremo a misurare la velocità del loro cambiamento.